第2章 数列极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{4}{\pi}\arctan\frac{n}{n+1}\right)^n=$(　　).

(A) $e^{-\frac{2}{\pi}}$　　(B) $e^{-\frac{\pi}{2}}$　　(C) $\frac{\pi}{2}$　　(D) $\frac{2}{\pi}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^{99}}{n^{100}-(n-1)^{100}}=$_____.

3. 设$\{a_n\}$非负有界，$b_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{a_n+n^2}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=$_____.

4. 设$x_0>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)(n=0,1,2,\cdots)$，且$a>0$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限.

5. 当$0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\sin^n x+\cos^n x}=$_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=$_____.

7. 设数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=\ln x_n+1$，$x_n>0$，$n=1,2,\cdots$，则$\{x_n\}$

(A)单调不减　　(B)单调不增

(C)严格单调递增　　(D)严格单调递减

8. 若对于数列$\{x_n\}$，存在常数$k(0<k<1)$，使得$|x_{n+1}-a|\leqslant k|x_n-a|$，$n=1,2,\cdots$.证明$\{x_n\}$收敛于$a$.

9. 若对于数列$\{x_n\}$，$x_{n+1}=f(x_n)$，$n=1,2,\cdots$，$f(x)$可导，a是$f(x)=x$的唯一解，且对任意的$x\in\mathbf{R}$，有$|f'(x)|\leqslant k<1$.证明$\{x_n\}$收敛于a.

10. 设$a_n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，且$e^{a_n}+a_n=e^{b_n}$，$n=1,2,\cdots$，求$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$

11. 设$c=2\ln(1+b)$，$b>a>0$，且a是方程$x-2\ln(1+x)=0$的唯一非零解，证明$c>a$.

12. 设单调递减数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=2\ln(1+x_n)$，$n=1,2,\cdots$，$x_1>a>0$，且a是$x-2\ln(1+x)=0$的唯一非零解，证明$\{x_n\}$收敛.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888